(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213422986 U
(45)授权公告日 2021.06.11

(21)申请号 202022087631.5

(22)申请日 2020.09.22

(73)专利权人 衢州市金浙工业设备安装有限公司
地址 324022 浙江省衢州市衢江区金凤路5号

(72)发明人 徐浩然 刘杨杰 曾小平 徐凯利 徐建国 吴志登 徐金福 胡洪梅 郑方良 楼荣海

(74)专利代理机构 浙江千克知识产权代理有限公司 33246
代理人 裴金华

(51)Int.Cl.
*G01N 21/64*(2006.01)

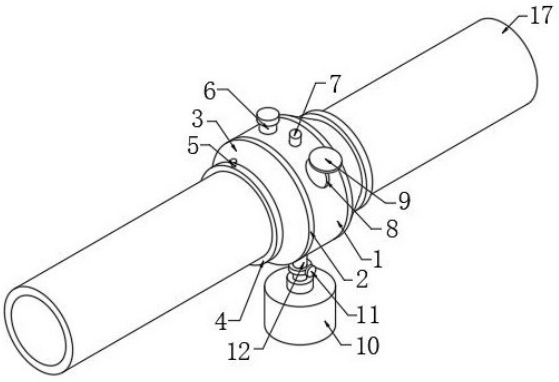
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种工业管道焊缝检测装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种工业管道焊缝检测装置，包括套环和管体，套环套设于管体的中部，套环的两边侧均转动连接有固定环，两个固定环的一侧均设有气囊环，两个固定环与两个气囊环之间分别固定连接有固定罩，套环正面的中部开凿有观察槽，套环的顶端固定嵌接有进液管，套环正面的顶部活动嵌接有安装筒，本实用新型一种工业管道焊缝检测装置，设置了套环和两个固定罩，可以将管体的焊缝位置处包裹起来，形成相对密闭的空间，此时再注入矿物油和煤油的混合液对焊缝位置处进行浸泡，取代了以往将整个管体浸泡在矿物油和煤油混合液中的操作方法，大大减少操作难度和矿物油、煤油混合液使用量，更加环保、检测更加便捷。




CN 213422986 U

1.一种工业管道焊缝检测装置,包括套环(1)和管体(17),其特征在于:所述套环(1)套设于管体(17)的中部,所述套环(1)的两边侧均转动连接有固定环(2),两个所述固定环(2)的一侧均设有气囊环(4),两个所述固定环(2)与两个气囊环(4)之间分别固定连接有固定罩(3),所述套环(1)正面的中部开凿有观察槽(8),所述套环(1)的顶端固定嵌接有进液管(6),所述套环(1)正面的顶部活动嵌接有安装筒(7),所述安装筒(7)内部的一侧卡合连接有紫外线灯(15),所述套环(1)的底部设有集液箱(10)。

2.根据权利要求1所述的一种工业管道焊缝检测装置,其特征在于:两个所述气囊环(4)的内壁均固定设有防滑圈,两个所述气囊环(4)的顶端均固定连接有气管(5),两个所述气管(5)的顶部均螺纹连接有气塞。

3.根据权利要求1所述的一种工业管道焊缝检测装置,其特征在于:所述观察槽(8)的一侧设有盖板(9),所述盖板(9)的一边侧与套环(1)的外壁铰接。

4.根据权利要求1所述的一种工业管道焊缝检测装置,其特征在于:所述安装筒(7)内部的另一侧卡合连接有蓄电池(16),所述安装筒(7)外壁的一侧固定安装有开关,所述紫外线灯(15)通过开关与蓄电池(16)电性连接。

5.根据权利要求1所述的一种工业管道焊缝检测装置,其特征在于:所述套环(1)的底端固定嵌接有出液管(12),所述出液管(12)外壁的底部与集液箱(10)的顶部螺纹连接。

6.根据权利要求5所述的一种工业管道焊缝检测装置,其特征在于:所述进液管(6)的顶端卡合连接有堵盖,所述出液管(12)的中部固定安装有第一手动阀(11)。

7.根据权利要求1所述的一种工业管道焊缝检测装置,其特征在于:所述集液箱(10)底端的中部固定嵌接有导流管(13),所述导流管(13)的中部固定安装有第二手动阀(14)。

# 一种工业管道焊缝检测装置

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种焊缝检测，特别涉及一种工业管道焊缝检测装置。

## 背景技术

[0002] 工业管道(Industrial Piping，亦称：工业配管)，是工业(石油、化工、轻工、制药、矿山等)企业内所有管状设施的总称，工业管道应用范围广阔、种类繁多、是一个系统，工业管道的概念包括了：连接的设备设施、管子、阀门、管件、支吊架等内容，是与航空、公路、铁路并称的最重要的运输系统之一。

[0003] 目前工业管道在加工和维护期间，需要借助电焊设备进行焊接，为了保证焊接效果，需要在焊接结束后再焊缝位置处进行检测，现有的检测方法多种多样，其中较常用的一种就是先将被检验的预先浸在煤油和矿物油的混合液中数分钟，由于矿物油具有很好的浸透力，能浸透极细微的裂纹，因此焊件表面干燥后，缺陷中仍残留有矿物油，此时撒上氧化镁粉末，在暗室内，用水银石英灯发出的紫外线照射，这时候残留在表面缺陷内的荧光粉(氧化镁粉)就会发光，显示缺陷的状况，但这种方法需要将管道吊装到煤油和矿物油的混合液中，需要大量使用混合液，并且如果管道体积较大，吊装成本较高，并且在照射观察期间需要将管道运送到暗室内观察，这样对检测成本和环境的要求较高，检测较为不便，不能灵活适用多个场合下的管道检测，检测步骤繁琐、效率低。

## 实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种工业管道焊缝检测装置，以解决上述背景技术中提出的检测步骤繁琐、效率低、对检测成本要求高的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种工业管道焊缝检测装置，包括套环和管体，所述套环套设于管体的中部，所述套环的两边侧均转动连接有固定环，两个所述固定环的一侧均设有气囊环，两个所述固定环与两个气囊环之间分别固定连接有固定罩，所述套环正面的中部开凿有观察槽，所述套环的顶端固定嵌接有进液管，所述套环正面的顶部活动嵌接有安装筒，所述安装筒内部的一侧卡合连接有紫外线灯，所述套环的底部设有集液箱。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，两个所述气囊环的内壁均固定设有防滑圈，两个所述气囊环的顶端均固定连接有气管，两个所述气管的顶部均螺纹连接有气塞。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述观察槽的一侧设有盖板，所述盖板的一边侧与套环的外壁铰接。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述安装筒内部的另一侧卡合连接有蓄电池，所述安装筒外壁的一侧固定安装有开关，所述紫外线灯通过开关与蓄电池电性连接。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述套环的底端固定嵌接有出液管，所述出液管外壁的底部与集液箱的顶部螺纹连接。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述进液管的顶端卡合连接有堵盖，所述

出液管的中部固定安装有第一手动阀。

[0011] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述集液箱底端的中部固定嵌接有导流管，所述导流管的中部固定安装有第二手动阀。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 1、本实用新型设置了套环和两个固定罩，可以将管体的焊缝位置处包裹起来，形成相对密闭的空间，此时再注入矿物油和煤油的混合液对焊缝位置处进行浸泡，取代了以往将整个管体浸泡在矿物油和煤油混合液中的操作方法，大大减少操作难度和矿物油、煤油混合液使用量，更加环保、检测更加便捷。

[0014] 2、本实用新型设置了可拆卸的集液箱，可以在浸泡数分钟后，再将矿物油和煤油混合液引出收集起来，便于循环使用，配合观察槽和紫外线灯，可以借助套环和固定罩形成的暗室，对焊缝位置处喷洒氧化镁粉末再观察发光情况，大大降低了对检测环境的要求，可在多种场合进行焊缝检测，无需搬运管体置传统的暗室，检测难度低、环境灵活、检测效率高。

## 附图说明

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型套环部分的剖面图；

[0017] 图3为本实用新型安装筒部分的剖面图。

[0018] 图中：1、套环；2、固定环；3、固定罩；4、气囊环；5、气管；6、进液管；7、安装筒；8、观察槽；9、盖板；10、集液箱；11、第一手动阀；12、出液管；13、导流管；14、第二手动阀；15、紫外线灯；16、蓄电池；17、管体。

## 具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供了一种工业管道焊缝检测装置的技术方案：

[0021] 根据图1-图3所示，包括套环1和管体17，套环1套设于管体17的中部，套环1的两边侧均转动连接有固定环2，两个固定环2的一侧均设有气囊环4，两个固定环2与两个气囊环4之间分别固定连接有固定罩3，套环1正面的中部开凿有观察槽8，可以通过观察槽8对焊缝处喷洒氧化镁粉末，同时可以通过观察槽8观察发光情况，观察槽8槽口小，不会使得焊缝完全暴露在日光下，这样焊缝始终处于暗处，套环1的顶端固定嵌接有进液管6，套环1正面的顶部活动嵌接有安装筒7，安装筒7内部的一侧卡合连接有紫外线灯15，套环1的底部设有集液箱10，对第一次浸泡后的矿物油和煤油混合物进行收集，这样在下一次检测时，通过将导流管13对准进液管6实现再次利用。

[0022] 其中，两个气囊环4的内壁均固定设有防滑圈，增加与管体17的连接，增强密封，两个气囊环4的顶端均固定连接有气管5，两个气管5的顶部均螺纹连接有气塞，观察槽8的一侧设有盖板9，盖板9的一边侧与套环1的外壁铰接。

[0023] 另外，安装筒7内部的另一侧卡合连接有蓄电池16，安装筒7外壁的一侧固定安装有开关，握住安装筒7可推动套环1的转动，从而对一圈焊缝的不同位置处进行观察，同时开关设置在安装筒7的外壁上，便于调节紫外线灯15的亮灭，紫外线灯15通过开关与蓄电池16电性连接，套环1的底端固定嵌接有出液管12，出液管12外壁的底部与集液箱10的顶部螺纹连接，进液管6的顶端卡合连接有堵盖，出液管12的中部固定安装有第一手动阀11。

[0024] 最后，集液箱10底端的中部固定嵌接有导流管13，导流管13的中部固定安装有第二手动阀14，将集液箱10拆离套环1后，将导流管13对准进液管6，打开第二手动阀14，即可将集液箱10中的混合液再次导出使用。

[0025] 具体使用时，本实用新型一种工业管道焊缝检测装置，操作者需要先将套环1、两个固定罩3和两个气囊环4套设在管体17的焊缝位置处，借助注气设备分别对两个气囊环4注气，这样鼓起膨胀的气囊环4会紧紧的贴附这管体17，实现密封，此时可以打开进液管6的堵盖，对套环1和固定罩3的内部注入矿物油和煤油的混合液，使得管体17的焊缝浸泡于矿物油和煤油的混合液中，此时第一手动阀11处于关闭状态，在浸泡了数分钟后，可以打开第一手动阀11，这样套环1和固定罩3内部的矿物油和煤油混合液会经由出液管12进入到集液箱10中，此时第二手动阀14处于关闭状态，当全部流入到集液箱10中后，将集液箱10拆离套环1，此时打开盖板9，通过观察槽8对焊缝处喷洒氧化镁粉末，随后用眼部趴在观察槽8处观察，按动安装筒7上的开关，此时紫外线灯15开启，对喷洒了氧化镁粉末的焊缝处进行观察，套设在焊缝处的套环1、固定罩3相当于形成了暗室，此时如果焊缝处有破损、缝隙等，渗透进入到矿物油和煤油混合液，在紫外线灯光的照射下，残留在表面缺陷内的荧光粉(氧化镁粉)就会发光，显示缺陷的状况，如果是一圈的焊缝，操作者可以灵活旋转套环1，实现多个角度的喷洒和照射观察。

[0026] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0027] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0028] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

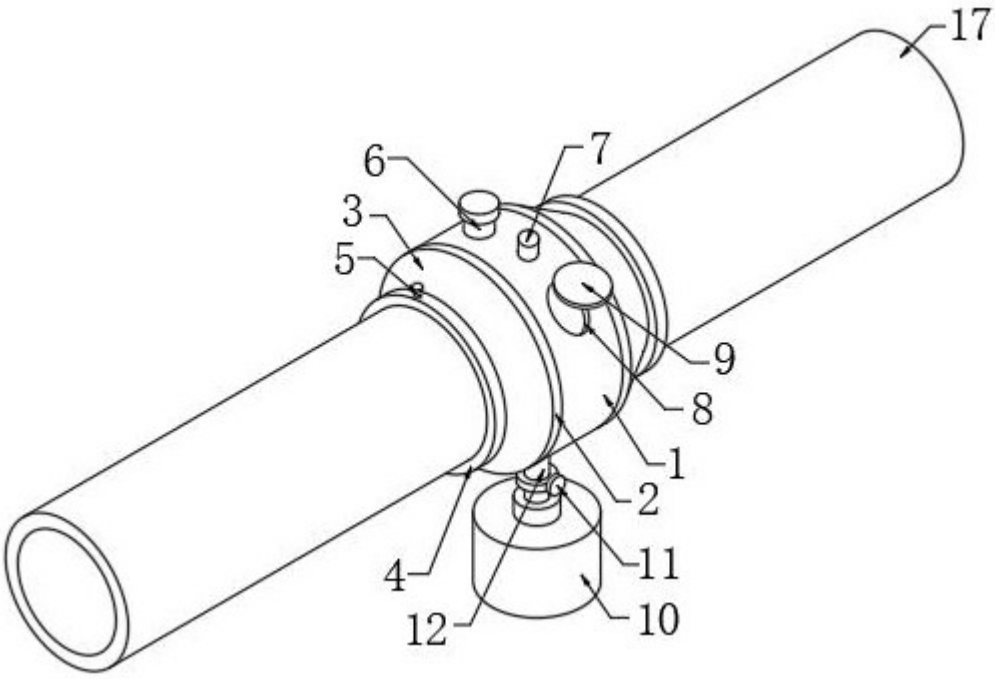



图 1

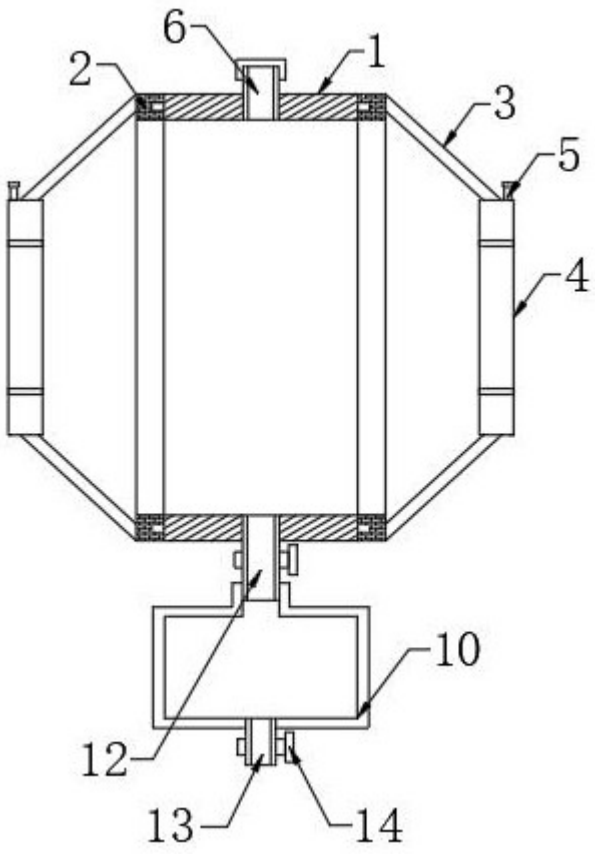



图 2

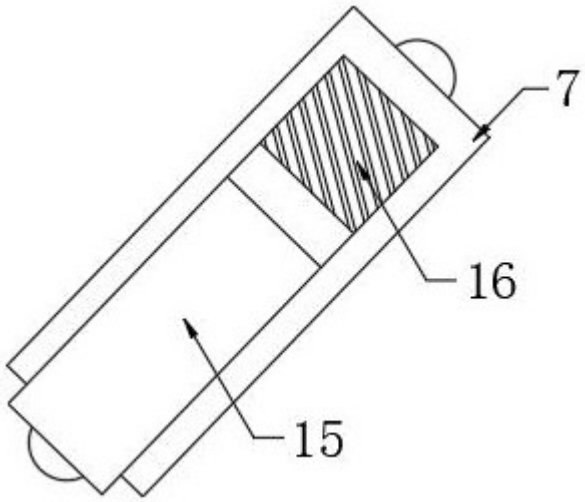



图 3